

विद्युत धारा (Electric Current)

⇒ सर थेल्स ने बताया = एम्बर (पीले रंग का गोंद जैसा पदार्थ) को कपड़े की रगड़ने से वह पंख, धूल आदि को आकर्षित करता है।
एम्बर आवेशित हो जाता है (Amber got charged)

⇒ आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ये बताया बेजांमिन फ्रैंकलिन
(Charge is of two types)

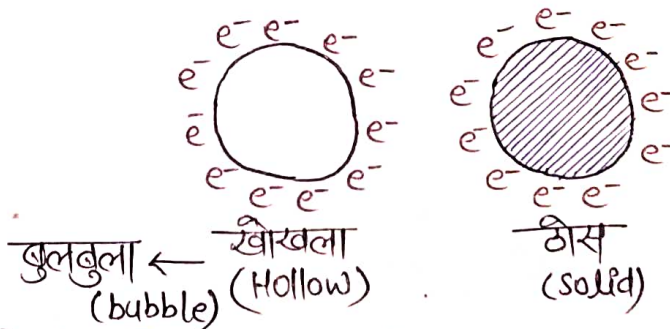
⇒ same charge (+, +) (-, -) = प्रतिकर्षण बल (Repulsion)

⇒ opposite charge (+, -) (-, +) = आकर्षण (Attraction)

⇒ आवेश का मात्रक (unit) - : Colomb (कूलम्ब)

⇒ CGS = ESU (Electro static Unit/ Stat Colomb)

⇒ $1 e^-$ पर आवेश (charge) = $1.6 \times 10^{-19} C$

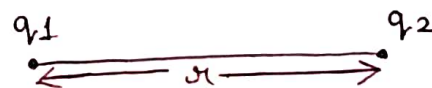


NOTE - : आवेश चालक की सतह पर रहता है - इसी कारण समान विद्युत के खोखले एवं ठोस गैले बराबर (अधिकतम) आवेश धारण करते हैं एवं साबुन का बुलबुला आवेशित होने पर फैलता है।
(Soap bubble expands on charging).

कूलॉम का नियम (Coulomb's Law)

q_1, q_2 = आवेश (charge)
 r = दूरी (Distance)

⇒ दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है।



$$F \propto q_1 \times q_2$$

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

→ वैद्युतशीलता (permittivity)
→ एफसायलम नोट

$\Rightarrow$ ϵ की unit (मात्रक) :-

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$E = \frac{q_1 q_2}{F r^2} = \frac{C^2}{Nm^2}$$

$\Rightarrow$ विमा (Dimension) :- $(AT)^2$

$$[MLT^{-2}L^2] = [M^{-1}L^2T^4A^2]$$

विद्युतशीलता (Permittivity)

$\Rightarrow$ यह माध्यम के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
(It gives information about the medium)

$\Rightarrow$ निर्वात के लिए (for vacuum)

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{Coulomb}^2}{\text{Newton-meter}^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$$

$\Rightarrow$ जल के लिए (for water)

$$\epsilon_w = 708.32 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N-m^2}$$

विद्युत क्षेत्र (Electric field)

$\Rightarrow$ वह क्षेत्र जिसमें आवेश बल का अनुभव करता है।
(The field in which a charged particle feel a force)



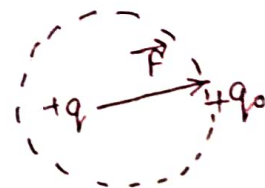
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता (Intensity of Electric field)

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$$\text{मात्रक (unit)} = \frac{\text{Newton}}{\text{Coulomb}} \text{ or } \frac{\text{Volt}}{\text{meter}}$$

$\Rightarrow$ सदिश राशि (vector quantity)

$$\Rightarrow \text{Dimension (विमा)} :- \frac{[MLT^{-2}]}{A^1 T^1} = [MLT^{-3} A^{-1}]$$



वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण (Properties of Electric field Lines)

- (1). Direction = +ve से बाहर की ओर
= -ve से अन्दर की ओर
- (2). वैद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गयी ज्या दिशा बताती है।
(Tangent drawn on a field line gives direction of charge).
- (3). कभी एक दूसरे को नहीं काटती।
(Never intersect each other)
- (4). बंद बूझ नहीं बनाती क्योंकि संरक्षित होती हैं।
(Never forms close loop as they are conservative)